Fruit Storm - Game Design Document

1. OYUN ÖZETİ

1.1 Genel Konsept

Fruit Storm, Knife Madness oyun mekaniğinden esinlenilerek 6-12 yaş arası çocuklar için özelleştirilmiş bir zamanlama ve refleks oyunudur. Oyuncu, ekranın merkezinde sürekli dönen bir platforma oklar fırlatır. Platform çevresinde daha önce saplanmış oklar bulunur ve bunlara çarpılmaması gerekir. Platform çevresinde bonus puan veren meyveler ve kaçınılması gereken engeller yerleştirilmiştir.

1.2 Hedef Kitle

- **Yaş Grubu:** 6-12 yaş

  Refleks oyunlarını seven, zamanlama ve nişan alma becerilerini geliştirmek isteyen çocuklar

1.3 Oyun Felsefesi

"Güvenli, Eğlenceli, Teşvik Edici"

- Şiddetsiz içerik: Keskin nesneler yerine renkli oklar ve meyveler
- Pozitif pekiştirme: Başarısızlık cezalandırıcı değil, öğretici
- Çocuk dostu arayüz: Büyük butonlar, net görseller, anlaşılır semboller

2. TEMEL OYUN KONSEPTİ

2.1 Oyun Mekaniği

Ana Mekanik Yapısı:

[Oyuncu Tıklar]

↓

[Ok Yukarı Fırlatılır]

↓

[Platform Dönmeye Devam Eder]

↓

[Başarı: Platform Kenarına Saplar] ✓

VEYA

[Başarı: Platform çevresindeki Meyveye İsabet] ✓

VEYA

[Başarısızlık: Saplanmış Oka Çarpar] ✗

VEYA

[Başarısızlık: Platform çevresindeki Engele Çarpar] ✗

2.2 Platform Anatomisi

Platform Yapısı (Daire Şeklinde Dönen Hedef):

1. **Merkez Bölge:** Dekoratif simge (seviyeye göre değişir)
2. **Platform Çevresi:** Meyveler ve engellerin bulunduğu alan, okların saplandığı dış çember
3. **Dönüş Ekseni:** Platform sürekli döner (hız seviyeye göre değişir)

2.3 Obje Hiyerarşisi

A) FIRLATILANLAR (Oyuncu Kontrolü)

- **Oklar:** Renkli, çocuk dostu tasarım (yuvarlak uçlu, parlak tüylü)
- **Görsel:** Düz çizgide yukarı hareket, iz bırakma efekti

B) PLATFORM ÇEVRESİ - SAPLANMIŞ OKLAR (Çarpılmaz!)

- **Özellik:** Daha önceden saplanmış oklar
- **Davranış:** Platformla birlikte döner
- **Kural:** Fırlatılan ok bunlara çarparsa → Oyun sona erer

C) PLATFORM ÇEVRESİİ - MEYVELER (Vurulabilir - Bonus)

- **Özellik:** Bonus puan veren hedefler
- **Davranış:** Platformla birlikte döner
- **Kural:** Ok meyveye isabet ederse → Meyve patlar, ok platforma saplanır, bonus puan

D) PLATFORM ÜZERİ - ENGELLER (Vurulmaz!)

- **Özellik:** Kaçınılması gereken objeler, hazır olarak saplanmış oklar
- **Davranış:** Platformla birlikte döner (bazıları hareketli)
- **Kural:** Ok engele çarparsa → Oyun sona erer

2.4 Başarı ve Başarısızlık Koşulları

BAŞARI DURUMLARI:

Durum	Açıklama	Sonuç
Boş Alana Sapla	Ok, platformun kenarındaki boş bir alana saplanır	+10 puan, ok kalıcı olur
Meyveye İsabet	Ok, platform üzerindeki bir meyveye çarpar	+10 puan + bonus (meyveye göre değişir), meyve patlar, ok saplanır
Seviye Tamamlama	Gerekli ok sayısı başarıyla saplandı	Bir sonraki seviyeye geçiş, rozet kazanma

BAŞARISIZLIK DURUMLARI:

Durum	Açıklama	Sonuç
Oka Çarpma	Fırlatılan ok, daha önce saplanmış başka bir oka çarpar	Oyun sona erer, baştan başlanır
Engele Çarpma	Fırlatılan ok, platform üzerindeki bir engele çarpar	Oyun sona erer, baştan başlanır

2.5 Fizik ve Hareket

Ok Fiziği:

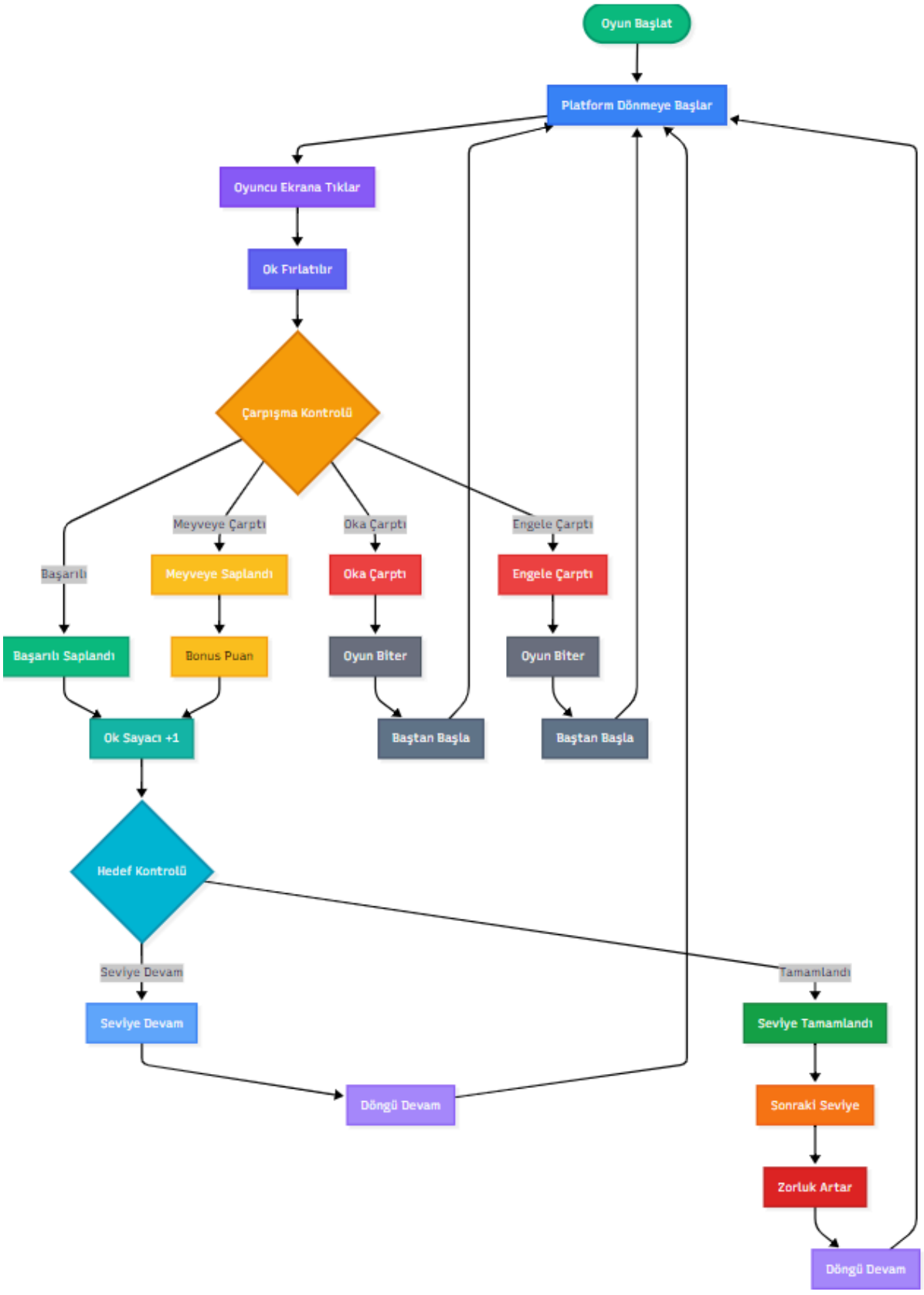
- Düz çizgi hareketi (yukarı doğru)
- Sabit hız
- Çarpışma anında: Sıçrama efekti (başarısızlık durumunda)
- Saplandığında: Platformla birlikte dönmeye başlar

Platform Fiziği:

- Sürekli rotasyon (değişken hız)
- Yön değişimi (belirli seviyelerde)
- Ara sıra duraklamalar (ileri seviyeler)

3. GAMEPLAY DÖNGÜSÜ

https://www.mermaidchart.com/d/3d59b380-19d3-4a13-a3c5-b7b0be5c16f8



3.1 Seviye İçi Döngü

Başlangıç → Oynanış → Sonuç

Aşama	Süre	Açıklama
Hazırlık	2 saniye	Platform görünür, hedef ok sayısı gösterilir
Ana Oynanış	Değişken	Platform döner, oyuncu okları fırlatır
Başarı/Başarısızlık	Anında	Çarpışma algılandığında veya hedef tamamlandığında
Geçiş	1-2 saniye	Animasyonlar, puan hesaplama, sonraki seviyeye geçiş

Önemli: Seviye seçimi yoktur. Oyun doğrusal ilerler. Başarısızlık durumunda oyun Seviye 1'den başlar.

3.2 Zorluk Artışı Mekanizmaları

Her Yeni Seviyede:

Parametre	Değişim	Etki
Platform Hızı	%10-20 artış	Zamanlama zorlaşır
Gerekli Ok Sayısı	+1-3 ok	Daha fazla başarılı atış gerekir
Saplanmış Ok Sayısı	+1-2 ok	Boş alan azalır
Engel Sayısı	+0-2 engel	Çarpışma riski artar
Meyve Sayısı	+0-2 meyve	Bonus fırsat artar (risk-ödül)
Özel Mekanikler	Yeni özellik	Yön değişimi, hareketli engeller vb.

4. OYUN AKIŞI

4.1 Oynanış Akışı

Bir Ok Atışı Döngüsü (0.5-2 saniye):

T=0.0s: Oyuncu ekrana tıklar

T=0.0s: Ok fırlatma animasyonu başlar

T=0.1s: Ok hareket ediyor (iz bırakıyor)

T=0.3s: Ok platforma ulaşıyor

T=0.3s: Çarpışma kontrolü

↓

[Başarılı]

T=0.3s: "Şıp!" ses efekti

T=0.4s: Ok saplanıyor (animasyon)

T=0.5s: Sayaç güncelleniyor (+1 ok)

T=0.6s: Yeni ok elde beliriyor

T=0.7s: Oyuncu tekrar hazır

↓

[Başarısız]

T=0.3s: "Tok!" veya "Bonk!" ses efekti

T=0.4s: Çarpışma animasyonu (titreşim)

T=0.5s: Platform yavaşlayıp duruyor

T=1.0s: Başarısızlık ekranı gösteriliyor

4.2 Seviye Tamamlama

Başarı Akışı:

[Son Ok Başarıyla Saplandı]

↓

T=0.0s: Başarı sesi (zafer fanfarı)

↓

T=0.2s: Platform durur, tüm oklar parlar

↓

T=0.5s: Konfeti animasyonu başlar

↓

T=1.0s: "Tebrikler!" yazısı fade-in

↓

T=1.5s: Puan hesaplaması animasyonu

↓

T=2.5s: "Devam Et" butonu belirir

↓

[Oyuncu "Devam Et" tıklar]

↓

T=3.0s: Fade-out

↓

T=3.5s: Sonraki seviye yüklenir

4.3 Başarısızlık Akışı

Oyun Bitti Senaryosu:

[Ok, Saplanmış Oka veya Engele Çarptı]

↓

T=0.0s: Çarpışma ses efekti

↓

T=0.2s: Çarpışma noktasında partikül efekti

↓

T=0.5s: Platform yavaşça duruyor

↓

T=1.0s: Ekran hafif kararıyor

↓

T=1.5s: "Neredeyse!" yazısı fade-in

↓

T=2.0s: İstatistikler gösteriliyor:

- Ulaşılan Seviye: X
- Kazanılan Toplam Puan: Z

↓

T=2.5s: "Tekrar Dene" ve "Ana Menü" butonları belirir

↓

[Oyuncu "Tekrar Dene" tıklar]

↓

T=3.0s: Fade-out

↓

T=3.5s: Seviye 1 yüklenir (Oyun baştan başlar)

4.4 Özel Durumlar

Meyveye İsabet:

[Ok Meyveye Çarpıyor]

↓

T=0.0s: Meyve patlama sesi ("Pop!")

T=0.1s: Meyve partikül animasyonu (renkli)

T=0.2s: Bonus puan yazısı belirir (+25, +50 vb.)

T=0.3s: Ok platforma saplar

T=0.5s: Bonus puan sayaca eklenir (animasyon)

Yön Değişimi:

[Yön Değişimi Tetiklendi]

↓

T=0.0s: "Dikkat!" uyarı sesi

T=0.2s: Platform yavaşlıyor

T=0.5s: "Yön Değişiyor!" yazısı ekranda

T=1.0s: Platform durdu

T=1.2s: Platform ters yönde hızlanmaya başladı

T=2.0s: Normal hıza ulaştı

T=2.5s: Uyarı yazısı fade-out

5. LEVEL DESIGN

Not: *Seviye tasarımında verilen sayısal değerler örnek olarak verilmiştir, tasarım aşamasında değiştirilebilir.*

5.1 Seviye Tasarım Prensipleri

Temel Kurallar:

1. **Adil Zorluk:** Her seviyede minimum %30 boş alan bulunmalı
2. **Öğrenme Eğrisi:** İlk 3 seviye öğretici, sonraki seviyeler kademeli zorlaşma

3. **Çeşitlilik:** Her 2-3 seviyede yeni bir mekanik veya engel tipi
4. **Risk-Ödül Dengesi:** Meyveler engellerin yakınına yerleştirilir (risk almayı teşvik)
5. **Görsel Netlik:** Platform üzerindeki objeler her zaman net görünür olmalı

5.2 Seviye Parametreleri

Temel Parametreler Tablosu:

Parametre	Seviye 1-3	Seviye 4-6	Seviye 7-10
Platform Dönüş Hızı (derece/saniye)	30-45	60-90	120-180
Gerekli Ok Sayısı	5-7	8-12	15-20
Başlangıç Saplanmış Ok	0-2	2-4	4-6
Platform Üzeri Meyve	2-3	2-4	3-5
Platform Üzeri Engel	0	1-2	3-5
Yön Değişimi	Hayır	1 kez	2-3 kez

5.3 Seviye Tasarımları (10 Seviye)

SEVİYE 1: "İlk Adım"

Hedef: Oyuncuya temel mekaniği öğretmek

Parametreler:

- Gerekli Ok: 5
- Platform Hızı: 30 derece/saniye (çok yavaş)
- Başlangıç Saplanmış Ok: 0

- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 2 (Elma, Portakal)
    - Engel: 0

Özel Özellikler:

- İlk 3 atışta hedef göstergesi ok işareti
- Her başarılı atışta teşvik mesajı: "Harika!", "Mükemmel!", "Devam et!"
- Meyvelere vurma opsiyonel

Öğrenme Çıktıları:

- Tıklama mekaniği
- Ok fırlatma zamanlama
- Platform dönüş gözlemi

SEVİYE 2: "Boşluk Bulma"

Hedef: Saplanmış oklar arasından geçmeyi öğretme

Parametreler:

- Gerekli Ok: 6
- Platform Hızı: 40 derece/saniye
- Başlangıç Saplanmış Ok: 2 (180 derece açıyla karşılıklı)
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 2 (Çilek, Muz)
    - Engel: 0

Özel Özellikler:

- İki ok zıt konumlarda, geniş boşluk
- Meyveler boşlukların ortasında (kolay hedef)

Zorluk Artışı:

- Oklar arası zamanlama gerektirir
- Hafif hız artışı

SEVİYE 3: "Ritim Tutturma"

Hedef: Düzenli atış ritmi oluşturma

Parametreler:

- Gerekli Ok: 8
- Platform Hızı: 50 derece/saniye + YÖN DEĞİŞİMİ (1 kez)

- Başlangıç Saplanmış Ok: 3 (120 derece aralıklarla)
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 3 (Elma, Portakal, Üzüm)
    - Engel: 0

Özel Özellikler:

- 4. oktan sonra yön değişimi
- "DİKKAT! Yön Değişiyor!" uyarısı 2 saniye önceden

Yenilik:

- İlk yön değişimi deneyimi
- Adaptasyon becerisi

SEVİYE 4: "İlk Engel"

Hedef: Engel kavramını tanıtma

Parametreler:

- Gerekli Ok: 10
- Platform Hızı: 60 derece/saniye
- Başlangıç Saplanmış Ok: 4 (90 derece aralıklarla)
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 2 (Karpuz, Çilek)
    - Engel: 1 (Sabit Balon - büyük, orta konumda)

Özel Özellikler:

- Balon büyük ve belirgin (kaçınılması kolay)
- İlk engel uyarı mesajı: "Balona çarpma!"
- Geniş boşluklar mevcut

Öğrenme Çıktıları:

- Engel kavramı
- Nesnelerden kaçınma
- Risk yönetimi (meyve mi, güvenlik mi?)

SEVİYE 5: "Hareketli Hedef"

Hedef: Hareketli engel tanıtımı

Parametreler:

- Gerekli Ok: 12

- Platform Hızı: 70 derece/saniye
- Başlangıç Saplanmış Ok: 5 (dağınık)
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 3 (Elma, Portakal, Ananas)
    - Engel: 1 (Yavaş Hareketli Balon - platform üzerinde dönüyor)

Özel Özellikler:

- Balon, platform merkezinde yavaş dönüyor (platform dönüşünden bağımsız)
- Ananas yüksek puan (+75) ama riskli konumda

Yenilik:

- Çift hareketli obje takibi (platform + engel)
- Zamanlama penceresi hesaplama

SEVİYE 6: "Yoğunlaşma"

Hedef: Çoklu engel yönetimi

Parametreler:

- Gerekli Ok: 15
- Platform Hızı: 80 derece/saniye + Yön Değişimi (1 kez)
- Başlangıç Saplanmış Ok: 6 (yoğun)
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 3 (Çilek, Muz, Elma)
    - Engel: 2 (1 Sabit Balon, 1 Sabit Küçük Mantar)

Özel Özellikler:

- Dar geçiş noktaları
- 8. oktan sonra yön değişimi
- Meyveler engeller arasında (strateji gerektirir)

Zorluk Artışı:

- Çoklu engel kombinasyonu
- Hızlı karar verme

SEVİYE 7: "Hız Testi"

Hedef: Hızlı refleks geliştirme

Parametreler:

- Gerekli Ok: 18
- Platform Hızı: 100 derece/saniye + 2 Yön Değişimi
- Başlangıç Saplanmış Ok: 7
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 4 (Elma, Portakal, Karpuz, Çilek)
    - Engel: 2 (1 Hareketli Balon, 1 Sabit Yıldız - dönen)

Özel Özellikler:

- Platform hızı yüksek
- Yıldız kendi ekseni etrafında dönüyor (ek karmaşa)
- Karpuz büyük hedef ama riskli konumda

Yenilik:

- Çoklu hareketli engel
- Yüksek tempolu oynanış

SEVİYE 8: "Kaos Başlangıcı"

Hedef: Uzman seviye hazırlığı

Parametreler:

- Gerekli Ok: 20
- Platform Hızı: 120 derece/saniye + 2 Yön Değişimi (rastgele)
- Başlangıç Saplanmış Ok: 8
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 4 (Elma, Üzüm, Ananas, Kivi)
    - Engel: 3 (2 Hareketli Balon, 1 Dönen Yıldız)

Özel Özellikler:

- İki balon zıt yönde hareket ediyor
- Yön değişimleri önceden uyarı yok (rastgele)
- Az boşluk, yüksek risk

Zorluk Zirvesi:

- Çoklu dinamik tehdit
- Hızlı düşünme

SEVİYE 9: "Ustanın Sınavı"

Hedef: Tüm yeteneklerin bir arada kullanımı

Parametreler:

- Gerekli Ok: 25
- Platform Hızı: 150 derece/saniye + 3 Yön Değişimi (tahmin edilemez)
- Başlangıç Saplanmış Ok: 10 (çok yoğun)
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 5 (Elma, Portakal, Çilek, Karpuz, Yıldız Meyve)
    - Engel: 5 (2 Hareketli Balon, 2 Dönen Yıldız, 1 Geçici Bulut)

Özel Özellikler:

- Bulut 5-10 saniyede bir rastgele platform bölgesini kaplar (2 saniye)
- Yıldız Meyve: +100 puan, güçlendirici (sonraki 3 atış yavaş mo)
- Çok az boşluk kalıyor
- Platform bazen beklenmedik şekilde yavaşlayıp hızlanıyor

Özel Mekanikler:

- **Bulut Mekanizması:** Görünürlük zorluğu
- **Yıldız Meyve Bonusu:** Yavaşlatma gücü
- **Rastgele Hız Değişimleri:** Adaptasyon testi

Zorluk Seviyesi:

- En zor normal seviye
- Tüm mekanikler aktif
- Sabır ve strateji kritik

SEVİYE 10: "Büyük Final"

Hedef: Oyunun zirvesi, tüm becerilerin testi

Parametreler:

- Gerekli Ok: 30
- Platform Hızı: Değişken (Yavaş → Hızlı → Ultra Hızlı)
- Başlangıç Saplanmış Ok: 12 (maksimum yoğunluk)
- Platform Üzeri Objeler:
    - Meyve: 6 (Tüm meyve tipleri + 2 Yıldız Meyve)
    - Engel: 5 (3 Hareketli Balon, 2 Dönen Yıldız, 1 Bulut, 1 Özel Boss Engeli)
- Platform Hızı: 180 derece/saniye + rastgele duraklamalar
- Boss Engeli: Merkezdeki dönen elmas (karmaşık hareket)
- Tüm meyveler ve engeller aktif

Özel Boss Mekanikleri:

- Her 5 okta bir platform duraklar (1 saniye)
- Her 10 okta konfeti animasyonu (görsel ödül)
- Rastgele ışık efektleri (dikkat dağıtıcı ama zararsız)
- Final ok: Yavaş çekim efekti (dramatik)

Başarı Ödülleri:

- +1000 Puan
- "Şampiyon" Rozeti

Başarısızlık Sonrası:

- Hangi fazda kaldığı gösterilir
- "Tekrar Dene" seçeneği
- Oyun Seviye 1'den başlar

Zorluk Bileşenleri:

Seviye	Platform Hızı	Ok Yoğunluğu	Engel Karmaşıklığı	Genel Zorluk
1	1/10	0/10	0/10	1/10
2	2/10	2/10	0/10	2/10
3	3/10	3/10	1/10	3/10
4	4/10	4/10	2/10	4/10
5	5/10	5/10	3/10	5/10
6	6/10	6/10	4/10	6/10
7	7/10	7/10	6/10	7/10
8	8/10	8/10	7/10	8/10
9	9/10	9/10	9/10	9/10
10	10/10	10/10	10/10	10/10

6. GÖRSEL TASARIM

6.1 Genel Sanat Yönü

Stil Tanımı:

- **Ana Stil:** Flat Design (düz tasarım), minimalist ama renkli
- **Renk Paleti:** Parlak, doygun renkler + yumuşak pastel tonlar
- **Karakter Tasarımı:** Sevimli, yuvarlak hatlı, çocuk dostu
- **Animasyon:** Yumuşak geçişler, sıçramalı hareketler (ease-in-out)
- **Efektler:** Parıltılar, konfeti, ışık patlamaları (göz yormayan)

6.2 Renk Paleti

Ana Renkler:

Renk Adı	Hex Kodu	Kullanım Alanı	RGB Değeri
Gökyüzü Mavisi	#87CEEB	Arka plan gradyan üst	(135, 206, 235)
Çimen Yeşili	#7CFC00	Arka plan gradyan alt	(124, 252, 0)
Güneş Sarısı	#FFD700	Vurgu, puanlar, yıldızlar	(255, 215, 0)
Gün Batımı Turuncusu	#FF8C42	Butonlar, uyarılar	(255, 140, 66)
Şeker Pembesi	#FF69B4	Meyveler, dekorasyon	(255, 105, 180)
Bulut Beyazı	#F0F8FF	UI arka planları	(240, 248, 255)

Yardımcı Renkler:

Renk Adı	Hex Kodu	Kullanım Alanı	RGB Değeri
Meyve Kırmızısı	#FF4500	Elma, çilek	(255, 69, 0)
Portakal Turuncu	#FFA500	Portakal, meyve	(255, 165, 0)
Üzüm Moru	#8B008B	Üzüm, dekorasyon	(139, 0, 139)
Ok Mavi	#4169E1	Oklar (ana renk)	(65, 105, 225)
Ok Yeşil	#32CD32	Oklar (varyant)	(50, 205, 50)
Ok Pembe	#FF1493	Oklar (varyant)	(255, 20, 147)
Engel Kırmızı	#DC143C	Engel vurguları	(220, 20, 60)
Gölge Gri	#696969	Gölgeler, derinlik	(105, 105, 105)

6.3 Karakter ve Obje Tasarımları

OKLAR

Ana Ok Tasarımı:

Yapı:

- Ok Ucu: Yuvarlak, güvenli (sivri değil)
- Gövde: İnce, renkli çizgi
- Tüyler: 3 adet, parlak renkli
- İz Efekti: Şeffaf kuyruk (hareket halinde)

Boyutlar:

Özellik	Boyut(Canvas)	Açıklama
Ok uzunluğu	%4	Ekran yüksekliğinin %4'ü
Ok ucu genişliği	%0.8	Ekran yüksekliğinin %0.8'i
Tüy açıklığı (arkadaki tüylerin toplam yüksekliği)	%1.2	Ekran yüksekliğinin %1.2'si

Ok Varyantları:

Tip	Renk	Özel Özellik	Nadirlik
Standart Mavi	#4169E1	Yok	Her zaman
Standart Yeşil	#32CD32	Yok	Her zaman
Standart Pembe	#FF1493	Yok	Her zaman
Altın Ok	#FFD700	Parıltı efekti	Her 15 ok
Gökkuşağı Ok	Çok renkli	Renkli iz	Her 25 ok

MEYVELER

Meyve Boyutları ve Özellikleri:

Meyve	Çap (Canvas Yüksekliği %)	Puan Değeri	Görsel Özellik
Elma	%2.8	+25	Kırmızı, parlak yüzey, küçük yaprak
Portakal	%3.0	+30	Turuncu, noktalı doku
Çilek	%2.4	+20	Kırmızı, küçük noktalar, yeşil yaprak
Muz	%4.2 x %1.4	+25	Sarı, kavisli
Üzüm	%2.6	+30	Mor salkım, 4-5 tane
Karpuz	%3.5	+50	Kırmızı dilim, siyah çekirdekler
Ananas	%4.0 x %2.6	+75	Sarı-altın, taç yapraklar, parlama
Yıldız Meyve	%3.0	+100	Yıldız şekli, gökkuşağı renkleri

Meyve Animasyonları:

- İdle: Hafif yukarı-aşağı sallanma (0.5 saniye döngü)-opsiyonel
- Patlama: 8 yönde partikül saçılımı, renge uygun
- Patlama Süresi: 0.3 saniye

Meyve	Çap (Canvas Yüksekliği %)	Baz Ok Puanı	Meyve Bonusu	Toplam Kazanç

Elma	%2.8	+10	+25	**+35**
Portakal	%3.0	+10	+30	**+40**
Çilek	%2.4	+10	+20	**+30**
Muz	%4.2 x %1.4	+10	+25	**+35**
Üzüm	%2.6	+10	+30	**+40**
Karpuz	%3.5	+10	+50	**+60**
Ananas	%4.0 x %2.6	+10	+75	**+85**
Yıldız Meyve	%3.0	+10	+100	**+110**

ENGELLER

Engel Tipleri ve Tasarımları:

Engel	Boyut	Hareket	Görsel Tasarım
Balon	%3.0	Yavaş dönüş (platform üzeri)	Parlak renk, ışık yansıması, ip
Mantar	%2.6	Sabit	Kırmızı şapka, beyaz noktalar, sevimli yüz
Yıldız	%2.8	Kendi ekseni dönüşü	Altın sarı, 5 köşe, parlama
Bulut	%7.0 x %3.5	Yavaş kayma	Beyaz, yumuşak kenarlar, şeffaf
Elmas (Boss)	%3.8	Karmaşık dönüş	Çok yüzlü, gökkuşağı yansımaları

6.4 Platform Tasarımı

Platform Görünümü (Yukarıdan Bakış):

Yapı:

Seviyeye göre değişebilir platform

Dış Çember: Okların saplandığı kenar (kalın çizgi), meyveler de burada bulunur

Orta Alan: Engellerin bulunduğu yüzey

Boyutlar:

- Çap: Canvas Yüksekliği'nin %35'i

- Kenar Kalınlığı: Canvas Yüksekliği'nin %3.5'i

Örnek Platform Tipleri

Seviye Grubu	Platform Tipi	Açıklama
1 – 3	**Hedef Tahtası**	Klasik kırmızı-beyaz halkalı hedef, giriş seviyesine uygun, tanıdık ve net.
4 – 6	**Ağaç Kütüğü**	Yıllık halkalar, ahşap dokusu; ok saplanması için mantıklı doğal bir yüzey.
7 – 9	**Uzay Yıldızı Platformu**	Lacivert–mavi gradyan, yıldızlı yüzey; daha fantastik ve zorlu seviye hissi.
10	**Altın Taç Platformu**	Etrafı altın detaylı, merkezinde taç simgesi; büyük final teması.

Ek Alternatif Platform Tipleri

Tema	Açıklama
Pasta Platformu	Üstü kremalı, kenarları renkli süslemeli
Gezegen Platformu	Satürn benzeri halkalı bir gezegen; bilim-kurgu temalı.
Gökkuşağı Donutu Platformu	Büyük halka şeklinde, ortası boş. Üzeri renkli şeker serpintileri. Döndükçe parlayan glazür efekti
Pizza Platformu	Döndükçe peynir parıltıları. Saplanan oklar “malzeme” gibi görünür.

6.5 Arka Plan Tasarımı

Katmanlar:

1. **En Arka Katman:** Gökyüzü gradyanı (açık mavi → beyaz)
2. **Orta Katman:** Bulutlar (yavaşça hareket eder, parallax efekti)
3. **Dekoratif Katman:** Kuşlar, ağaç silüetleri (statik veya çok yavaş)
4. **Ön Katman:** Platform ve oyun objeleri

Arka Plan Değişimi:

Seviye	Tema	Arka Plan Rengi	Dekoratif Öğeler
1-3	Sabah	Açık mavi + sarı	Güneş, beyaz bulutlar
4-6	Öğle	Parlak mavi	Az bulut, kuşlar
7-9	Akşam	Turuncu-pembe gradyan	Gün batımı, büyük bulutlar
10	Gece	Koyu mavi-mor	Yıldızlar, ay, havai fişekler

6.6 Animasyon Prensipleri

Temel Animasyon Parametreleri:

Animasyon Tipi	Süre	Easing Fonksiyonu	Kullanım
Buton Click	0.1s	ease-out	Butona tıklama anı
Ok Fırlatma	0.3s	linear	Ok hareketi
Çarpışma	0.2s	ease-out	Ok-ok veya ok-engel teması
Meyve Patlama	0.3s	ease-out	Meyve vurulma

Seviye Geçiş	0.5s	ease-in-out	Ekranlar arası geçiş
Konfeti	1.5s	ease-in (gravity)	Başarı kutlaması
Yıldız Parıltı	0.8s (loop)	ease-in-out	Puan gösterimi

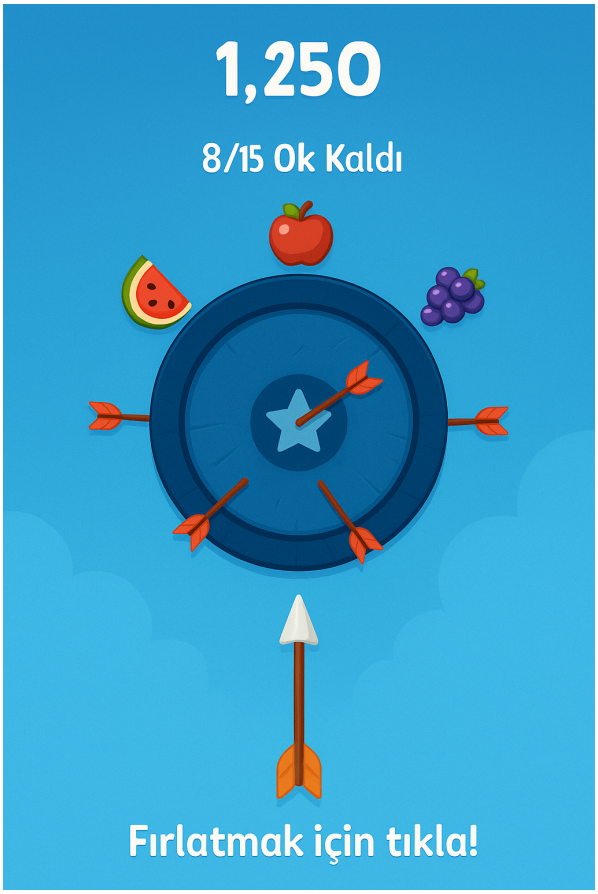
Partikül Efektleri:

Efekt	Partikül Sayısı	Renk	Süre	Kullanım
Meyve Patlama	12-16	Meyve rengine uygun	0.3s	Meyveye isabet
Çarpışma Kıvılcımı	6-8	Sarı-turuncu	0.2s	Ok-ok çarpışması
Başarı Konfetisi	50-100	Çok renkli	1.5s	Seviye tamamlama
Yıldız İzi	3-5	Altın sarı	0.5s	Özel oklar
Puan Parıltısı	8-10	Beyaz-sarı	0.4s	Puan kazanımı

7. UI/UX TASARIMI

Ölçeklendirme Canvas'a göre yapılmıştır. Burada verilen ölçü ve konumlandırmalar tasarım aşamasında alınan kararlara bağlı olarak değişebilir.

Örnek UI Tasarımı:







7.1 OYUN EKRANI

Bölge Dağılımı

Bölge	Yükseklik	Genişlik	Açıklama
Header (Üst HUD)	**%12**	%100	Seviye ve puan
Oyun Alanı	**%70**	%100	Platform + oklar + meyveler + engeller

Eleman	Konum (X, Y, W, H)	Canvas %	Açıklama
Ana Menü Butonu	(10, 10, 50, 50)	0.4%	Sol üst köşe, ev ikonu
Seviye Göstergesi	(80, 20, 150, 30)	1.9%	"SEVİYE: X" yazısı
Puan Göstergesi	(500, 20, 150, 30)	1.9%	Yıldız + puan sayısı
Ok Sayacı	(300, 80, 200, 40)	1.3%	"X/Y Ok Kaldı"
Platform	(260, 160, 280, 280)	13.1%	Oyun alanı merkezi
Fırlatma Alanı	(350, 500, 100, 80)	1.3%	Alt kısım, ok görseli
İpucu Metni	(200, 560, 400, 30)	2.0%	Alt kısım, yardımcı metin

7.1.1 Header (Üst HUD)

Yükseklik: **%12**

Elemanlar

Eleman	Konum (X%, Y%)	Boyut (W%, H%)	Açıklama
Ana Menü İkonu	X=%2, Y=%3	W=%6, H=%70	Sol üst
Seviye bilgisi	X=%12, Y=%3	W=%25, H=%70	“SEVİYE 5”
Puan göstergesi	X=%70, Y=%3	W=%25, H=%70	“⭐ 1,250”

Font Boyutu (dinamik):

- ≈ Canvas Height * **0.035**
- Renk: #FFFFFF
- Hafif beyaz dış parıltı: 2px glow

7.1.2 Footer (Fırlatma Alanı)

Yükseklik: **%18**

Eleman	Konum	Boyut	Açıklama
Mevcut ok görseli	X=%46, Y=%5	W=%8, H=%45	Sonraki fırlatılacak ok
Fırlatma metni	X=%30, Y=%70	W=%40, H=%22	“Fırlatmak için dokun”
Opsiyonel atış çizgisi	merkez	Kalınlık: %0.5	Yardımcı çizgi

7.2 SEVİYE SONU EKRANI (BAŞARI / KAZANMA)

7.2.1 SEVİYE TAMAMLANDI EKRANI

Overlay:

- Arka plan: siyah, opacity %60
- Boyut: %100 x %100

Eleman	Konum (X%, Y%)	Boyut	Açıklama
Başarı başlığı "MÜKEMMEL!"	%50, %15	W=%60, H=%8	Büyük altın yazı
Seviye numarası "SEVİYE X TAMAMLANDI"	%50, %25	W=%60, H=%6	Orta büyüklükte
Parlayan platform görseli	%50, %42	W=%18, H=%22	Glow + dönme animasyonu
Meyve istatistiği	%50, %68	W=%60, H=%5	"Vurulan Meyve: 3 🍎🍊🍓"
Kazanılan puan	%50, %73	W=%60, H=%5	"+350 ⭐"
Toplam puan	%50, %78	W=%60, H=%6	"TOPLAM PUAN: 1,675 ⭐"
Devam butonu	%50, %88	W=%25, H=%8	"DEVAM ET (5s)"

Animasyonlar:

- Platform glow → 0.4s

- Başlık büyüyüp geri oturur → 0.3s
- Sayılar artarak gelir → 1.0s
- Buton pulsate döngüsü

7.3 BAŞARISIZLIK EKRANI (TEKRAR DENE)

Can olmadığı için bu ekran:

- **ok başka oka çarptığında**
- **engele çarptığında**

gözükür.

Overlay:

- Arka plan: #000, opacity %50
- Kırmızı yok, moral bozma yok.

Eleman	Konum	Boyut	Açıklama
Başlık “NEREDEYSE!”	X=%50, Y=%18	W=%60, H=%7	Turuncu ton, pozitif
Durmuş platform görseli	X=%50, Y=%35	W=%15, H=%18	Hafif üzgün yüz / eğlenceli animasyon
Mesaj	X=%50, Y=%50	W=%60, H=%5	“Bir kez daha deneyelim mi?”
İstatistikler	X=%50, Y=%60	W=%60	Saplanan ok sayısı + meyve miktarı

TEKRAR DENE butonu	X=%50, Y=%75	W=%25, H=%10	Ana buton
ANA MENÜ (opsiyonel)	X=%50, Y=%88	W=%25, H=%8	isteğe bağlı

8. SES TASARIMI

8.1 Ses Efektleri Tablosu

Tetiklenme	Format	Süre	Açıklama
Ok fırlatma	WAV	0.2s	Hafif "whoosh" sesi
Başarılı sapla	WAV	0.3s	Tatmin edici "thunk"
Oka çarpışma	WAV	0.4s	Metalik "ting" sesi
Engele çarpışma	WAV	0.3s	Yumuşak "bonk"
Elma patlaması	WAV	0.4s	Tatlı "pop"
Portakal patlaması	WAV	0.4s	Şımarık "splash"
Çilek patlaması	WAV	0.3s	Tiz "pip"
Bonus kazanımı	WAV	0.5s	Parlama "bling"
Seviye tamamlama	WAV	2.0s	Zafer fanfarı

Buton hover	WAV	0.1s	Hafif "tick"
Buton tıklama	WAV	0.15s	Belirgin "click"
Yön değişimi uyarı	WAV	0.6s	Dikkat çekici "boop boop"
Kombo tetikleme	WAV	0.8s	Neşeli "ta-da!"
Yavaşlatma başlar	WAV	1.0s	Mistik "whoooosh"
Konfeti patlaması	WAV	1.5s	Parti "pop pop pop"
Oyun bitti	WAV	1.2s	Yumuşak "aww" (teşvik edici)
Platform dönüş	WAV	Loop	Sürekli hafif "hum" (arka plan)

8.2 Müzik Tablosu

Kullanım Yeri	Format	BPM	Süre	Döngü	Mood	Enstrümanlar
Ana menü	OGG	110	2:30	Evet	Neşeli, rahatlatıcı	Akustik gitar, flüt, hafif davul
Seviye 1-3	OGG	90	3:00	Evet	Sakin, odaklı	Piyano, marimba, yumuşak synth
Seviye 4-6	OGG	120	3:00	Evet	Orta tempolu, enerjik	Gitar, davul, bas
Seviye 7-9	OGG	140	3:00	Evet	Hızlı, heyecanlı	Elektronik synth, hızlı davul
Seviye 10 (Boss)	OGG	150	3:30	Evet	Epik, yoğun	Orkestra, elektronik mix, choir

Seviye başarı	OGG	-	0:05	Hayır	Kutlama	Trampet, davul, çan
Başarısızlık	OGG	-	0:03	Hayır	Teşvik edici, yumuşak	Hafif üzüntülü ama umutlu melodi